Содержание

Задача 1 4

Задача 2 7

Задача 3 10

Задача 4 13

Задача 5 16

Задача 6 18

Задача 7 21

Задача 8 24

Задача 9 27

Задача 10 32

Задача 11 37

Задача 12 41

Задача 13 45

Задача 14 50

Задача 15 52

Задача 16 55

Задача 17 58

Задача 18 61

Задача 19 64

Задача 20 68

Задача 21 71

Задача 22 72

Задача 23 75

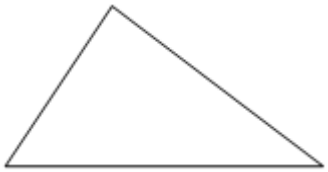
Задача 24 78

Задача 25 80

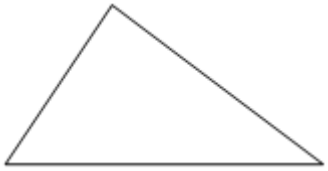
Ответы 82

Задача 1

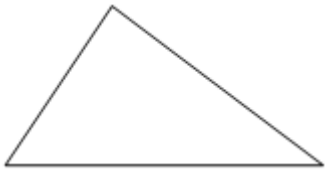
1. В треугольнике два угла равны 89° и 54°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



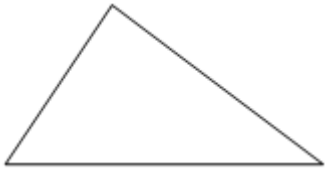
2. В треугольнике два угла равны 72° и 42°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



3. В треугольнике два угла равны 27° и 79°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.

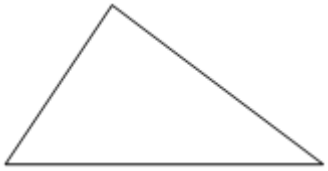


4. В треугольнике два угла равны 36° и 73°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.

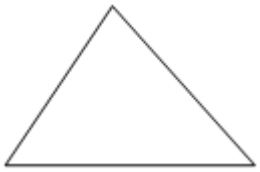


5. В треугольнике два угла равны 31° и 94°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.

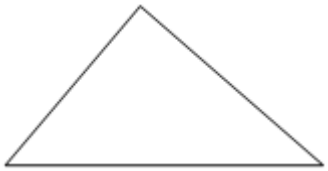
6. В треугольнике два угла равны 47° и 64°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



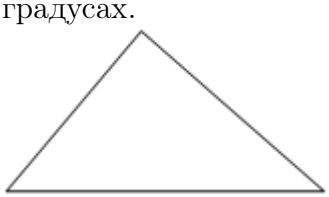
7. В треугольнике два угла равны 54° и 58°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



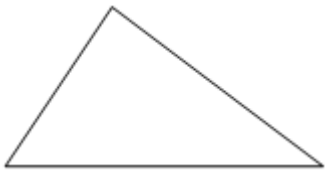
8. В треугольнике два угла равны 46° и 78°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



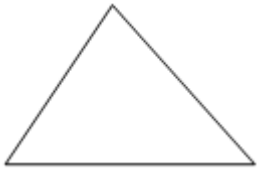
9. В треугольнике два угла равны 38° и 89°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



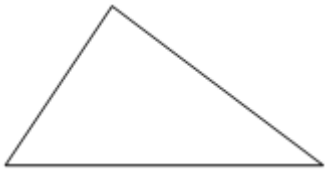
10. В треугольнике два угла равны 28° и 93°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



11. В треугольнике два угла равны 48° и 65°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



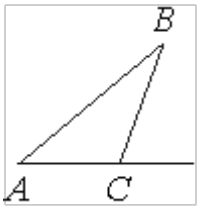
12. В треугольнике два угла равны 43° и 88°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.



Задача 2

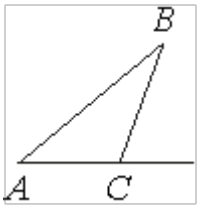
1. В треугольнике ABC угол C равен 133°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



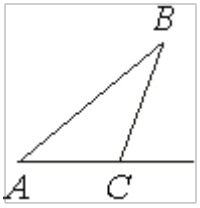
2. В треугольнике ABC угол C равен 142°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



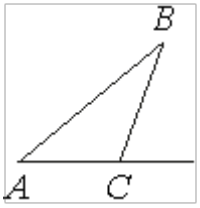
3. В треугольнике ABC угол C равен 151°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



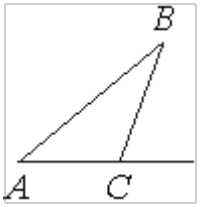
4. В треугольнике ABC угол C равен 159°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



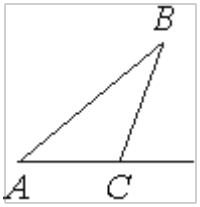
5. В треугольнике ABC угол C равен 168°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



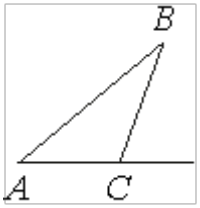
6. В треугольнике ABC угол C равен 177°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



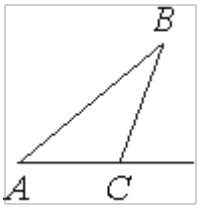
7. В треугольнике ABC угол C равен 124°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



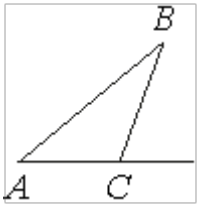
8. В треугольнике ABC угол C равен 115°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



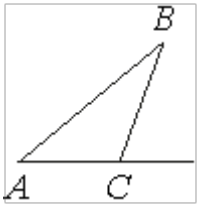
9. В треугольнике ABC угол C равен 106°. Найдите внешний угол при вершине C.

   Ответ дайте в градусах.



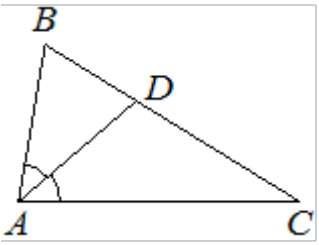
10. В треугольнике ABC угол C равен 127°. Найдите внешний угол при вершине C.

Ответ дайте в градусах.

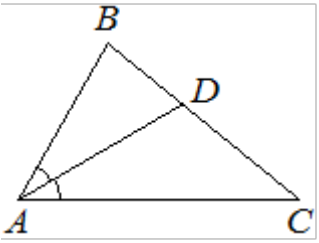


Задача 3

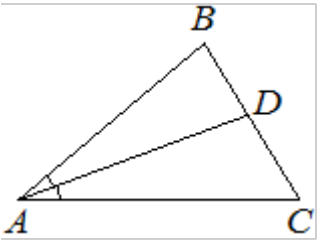
1. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=82^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



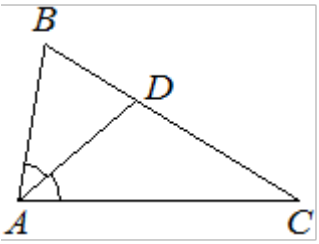
2. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=64^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



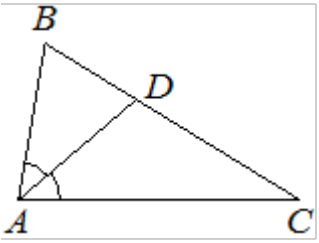
3. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=42^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



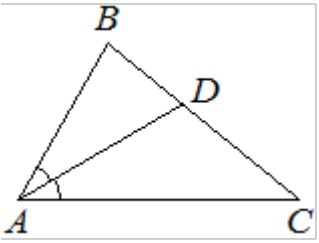
4. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=84^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



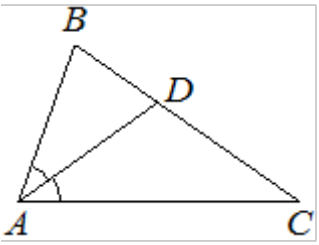
5. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=86^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



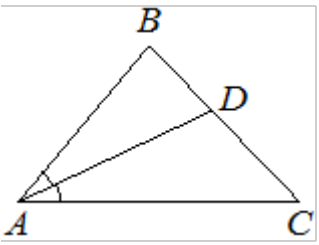
6. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=62^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



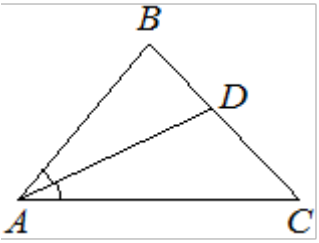
7. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=68^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



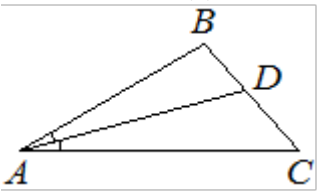
8. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=46^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



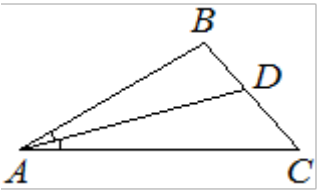
9. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=48^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



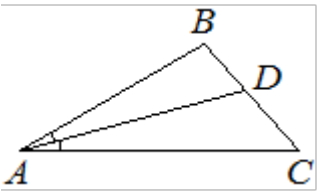
10. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=24^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



11. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=26^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.

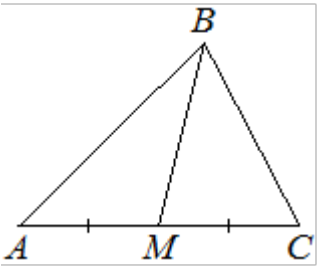


12. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC=28^\circ$, AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.

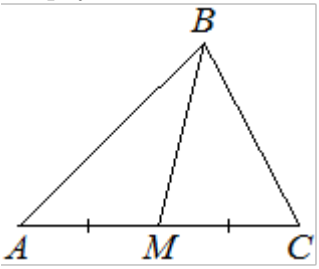


Задача 4

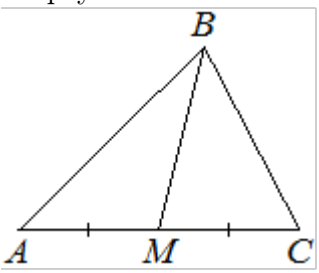
1. В треугольнике ABC известно, что AC=14, BM – медиана, BM=10. Найдите AM.



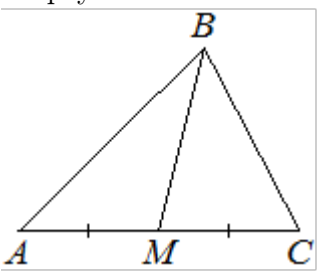
2. В треугольнике ABC известно, что AC=16, BM – медиана, BM=12. Найдите AM.



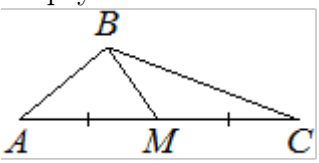
3. В треугольнике ABC известно, что AC=18, BM – медиана, BM=14. Найдите AM.



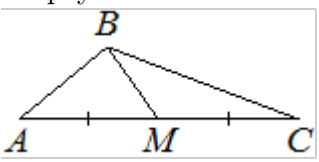
4. В треугольнике ABC известно, что AC=12, BM – медиана, BM=11. Найдите AM.



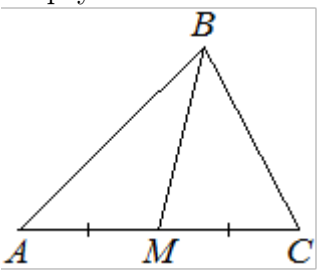
5. В треугольнике ABC известно, что AC=36, BM – медиана, BM=13. Найдите AM.



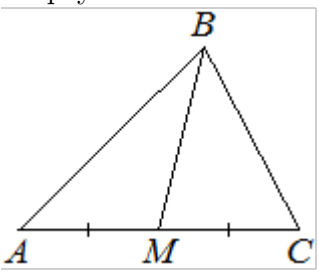
6. В треугольнике ABC известно, что AC=38, BM – медиана, BM=17. Найдите AM.



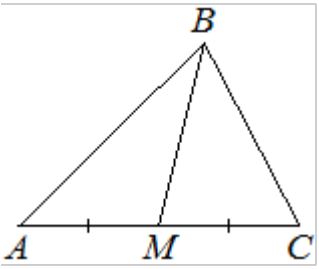
7. В треугольнике ABC известно, что AC=32, BM – медиана, BM=23. Найдите AM.



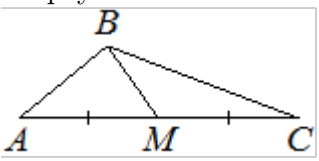
8. В треугольнике ABC известно, что AC=34, BM – медиана, BM=26. Найдите AM.



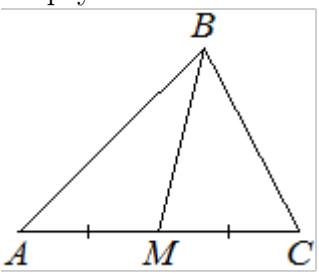
9. В треугольнике ABC известно, что AC=58, BM – медиана, BM=37. Найдите AM.



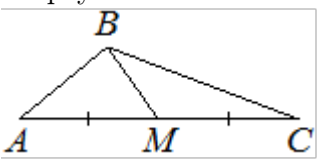
10. В треугольнике ABC известно, что AC=54, BM – медиана, BM=43. Найдите AM.



11. В треугольнике ABC известно, что AC=52, BM – медиана, BM=36. Найдите AM.

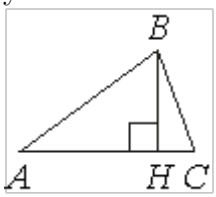


12. В треугольнике ABC известно, что AC=56, BM – медиана, BM=48. Найдите AM.

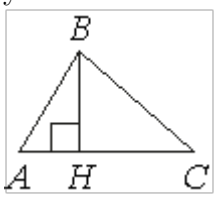


Задача 5

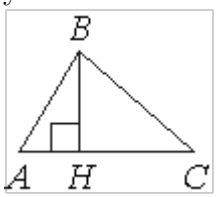
1. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC$=37°. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



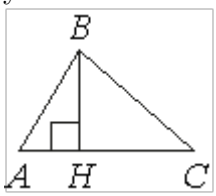
2. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC$=46°. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



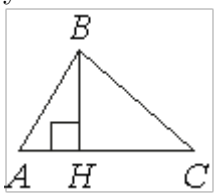
3. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC$=55°. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



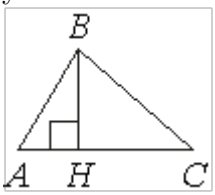
4. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC$=64°. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



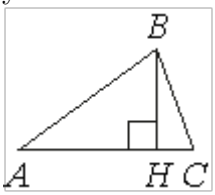
5. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC$=73°. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



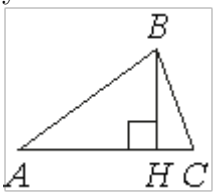
6. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC=82°$. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



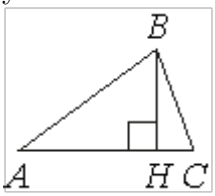
7. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC=28°$. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



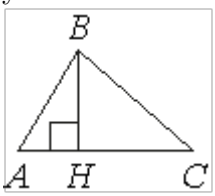
8. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC=19°$. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.



9. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC=9°$. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.

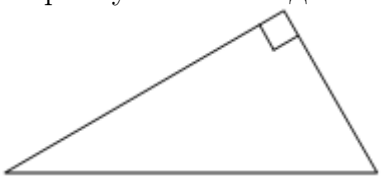


10. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH, $\angle BAC=48°$. Найдите угол ABH. Ответ дайте в градусах.

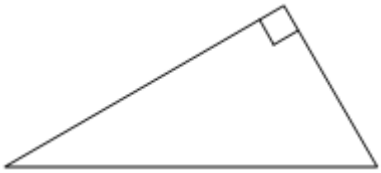


Задача 6

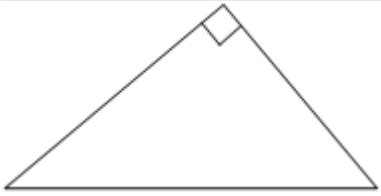
1. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 34°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



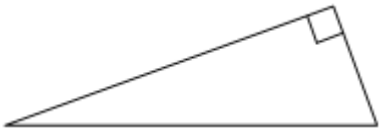
2. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 26°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



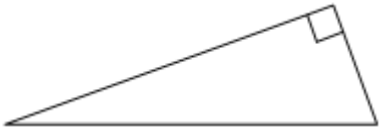
3. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 43°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



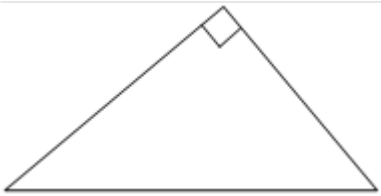
4. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 18°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



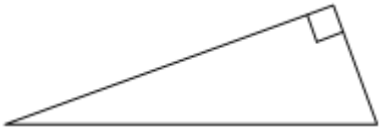
5. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 23°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



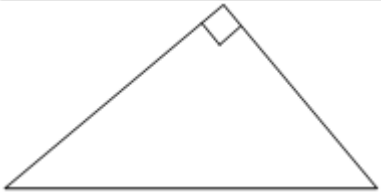
6. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 48°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



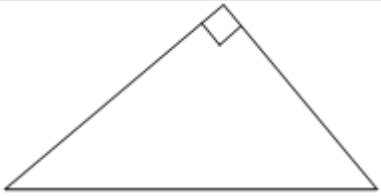
7. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 21°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



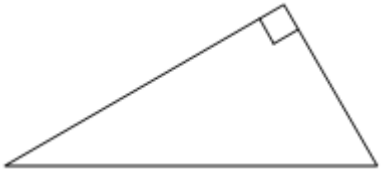
8. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 36°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



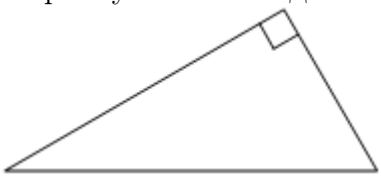
9. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 53°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



10. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 57°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



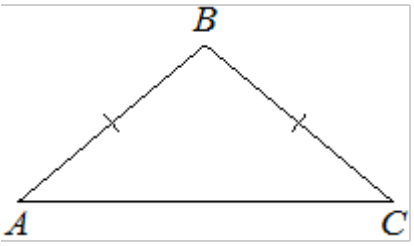
11. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 63°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.



Задача 7

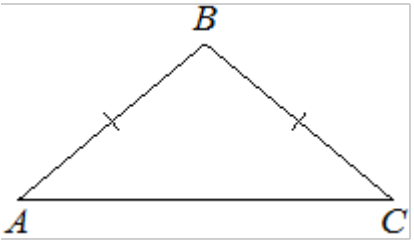
1. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=108°. Найдите угол BCA.

   Ответ дайте в градусах.



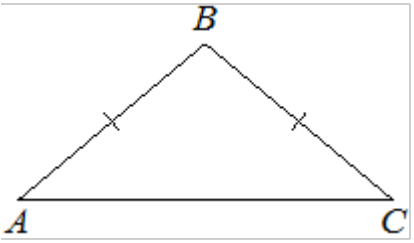
2. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=106°. Найдите угол BCA.

   Ответ дайте в градусах.



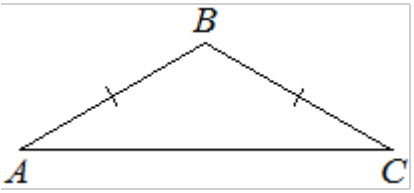
3. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=104°. Найдите угол BCA.

   Ответ дайте в градусах.



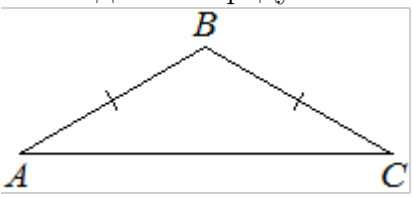
4. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=128°. Найдите угол BCA.

   Ответ дайте в градусах.



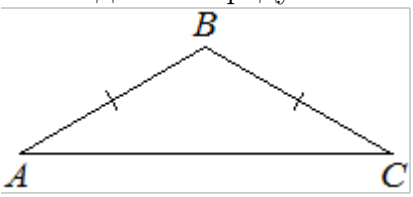
5. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=126°. Найдите угол BCA.

Ответ дайте в градусах.



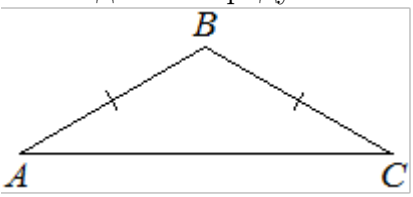
6. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=124°. Найдите угол BCA.

Ответ дайте в градусах.



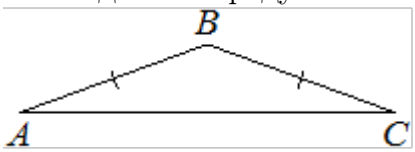
7. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=122°. Найдите угол BCA.

Ответ дайте в градусах.



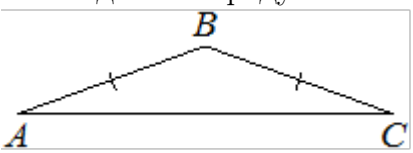
8. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=148°. Найдите угол BCA.

Ответ дайте в градусах.



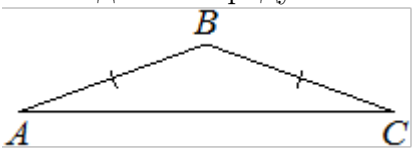
9. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=146°. Найдите угол BCA.

Ответ дайте в градусах.



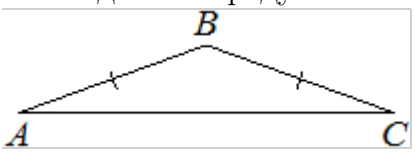
10. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=144°. Найдите угол BCA.

Ответ дайте в градусах.



11. В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC$=142°. Найдите угол BCA.

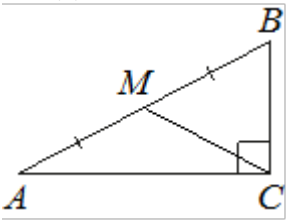
Ответ дайте в градусах.



Задача 8

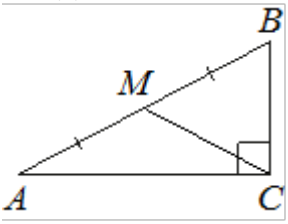
1. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=20, BC=10.

   Найдите CM.



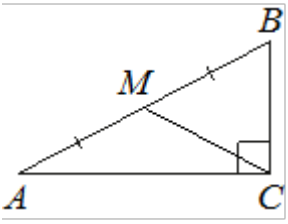
2. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=24, BC=14.

   Найдите CM.



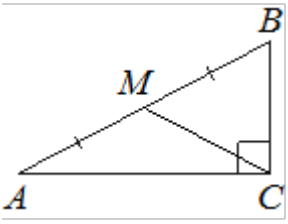
3. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=26, BC=18.

   Найдите CM.



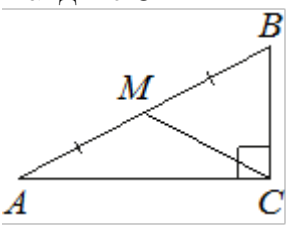
4. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=32, BC=12.

   Найдите CM.



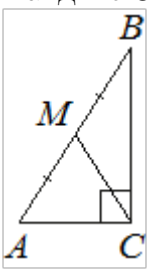
5. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=36, BC=20.

   Найдите CM.



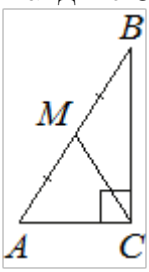
6. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=42, BC=30.

   Найдите CM.



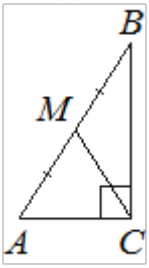
7. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=48, BC=36.

   Найдите CM.



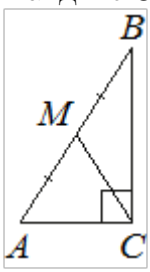
8. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=60, BC=40.

   Найдите CM.



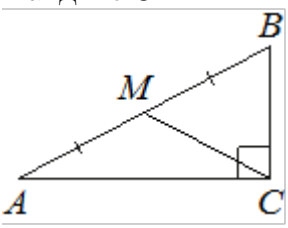
9. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=64, BC=44.

Найдите CM.



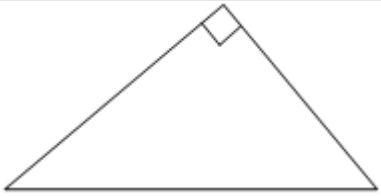
10. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M – середина стороны AB, AB=76, BC=46.

Найдите CM.

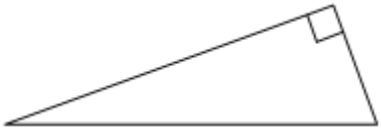


Задача 9

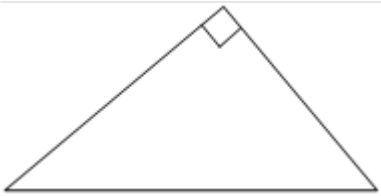
1. Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 21. Найдите гипотенузу этого треугольника.



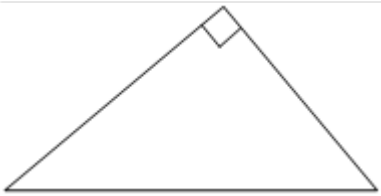
2. Катеты прямоугольного треугольника равны 10 и 24. Найдите гипотенузу этого треугольника.



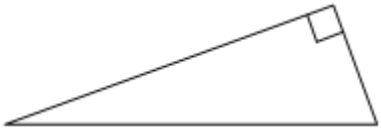
3. Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 15. Найдите гипотенузу этого треугольника.



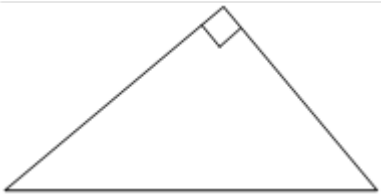
4. Катеты прямоугольного треугольника равны 12 и 16. Найдите гипотенузу этого треугольника.



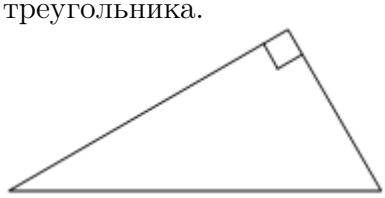
5. Катеты прямоугольного треугольника равны 7 и 24. Найдите гипотенузу этого треугольника.



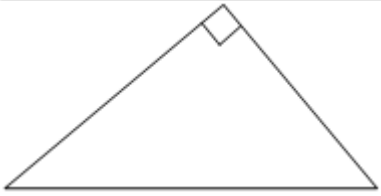
6. Катеты прямоугольного треугольника равны 18 и 24. Найдите гипотенузу этого треугольника.



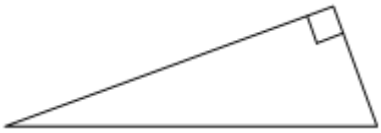
7. Катеты прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите гипотенузу этого треугольника.



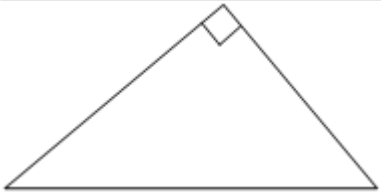
8. Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12. Найдите гипотенузу этого треугольника.



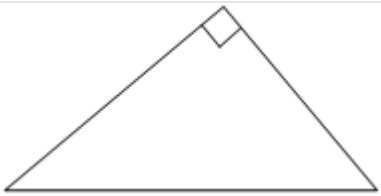
9. Катеты прямоугольного треугольника равны 12 и 5. Найдите гипотенузу этого треугольника.



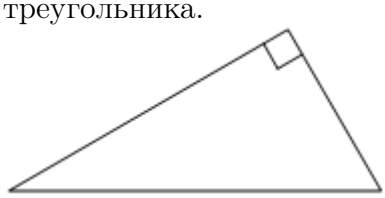
10. Катеты прямоугольного треугольника равны 30 и 40. Найдите гипотенузу этого треугольника.



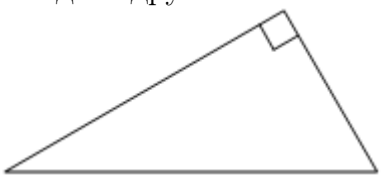
11. Катеты прямоугольного треугольника равны 60 и 80. Найдите гипотенузу этого треугольника.



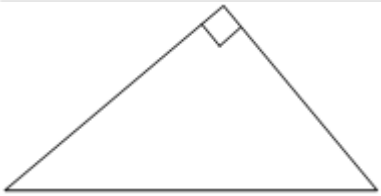
12. Катеты прямоугольного треугольника равны 16 и 30. Найдите гипотенузу этого треугольника.



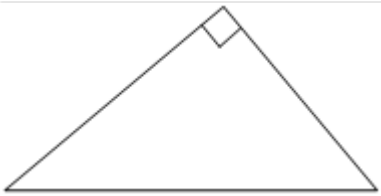
13. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 8 и 17 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



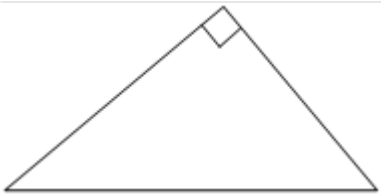
14. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 16 и 20 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



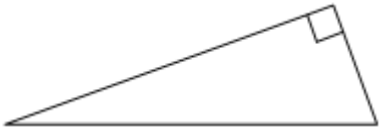
15. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 20 и 25 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



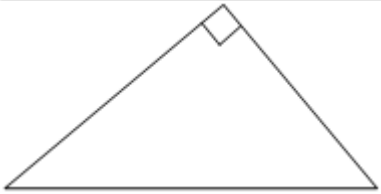
16. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 12 и 20 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



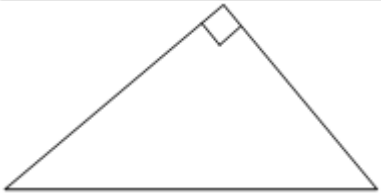
17. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 5 и 13 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



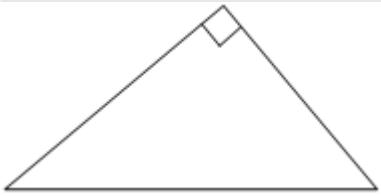
18. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 30 и 50 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



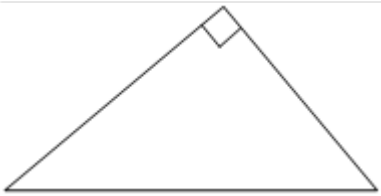
19. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 40 и 50 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



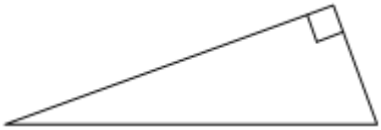
20. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 16 и 34 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



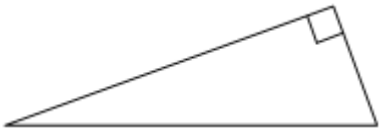
21. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 9 и 15 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



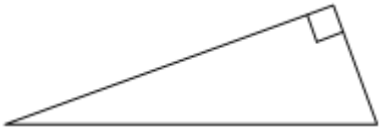
22. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 9 и 41 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



23. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 40 и 41 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



24. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 7 и 25 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.



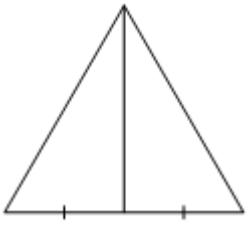
Задача 10

1. Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите высоту этого треугольника.

2. Сторона равностороннего треугольника равна $16\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.

3. Сторона равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите биссектрису этого треугольника.

4. Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.

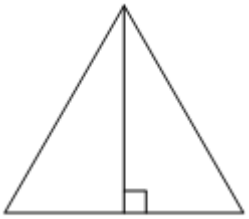


5. Сторона равностороннего треугольника равна $16\sqrt{3}$. Найдите биссектрису этого треугольника.

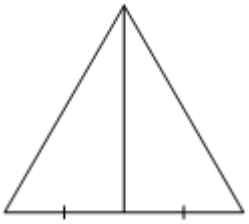
6. Сторона равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите высоту этого треугольника.

7. Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите биссектрису этого треугольника.

8. Сторона равностороннего треугольника равна $16\sqrt{3}$. Найдите высоту этого треугольника.



9. Сторона равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.



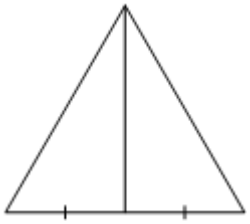
10. Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.

11. Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите высоту этого треугольника.

12. Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите биссектрису этого треугольника.

13. Высота равностороннего треугольника равна $13\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

14. Медиана равностороннего треугольника равна $13\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.



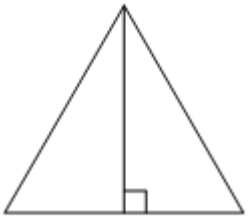
15. Биссектриса равностороннего треугольника равна $13\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

16. Высота равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

17. Медиана равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

18. Биссектриса равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

19. Высота равностороннего треугольника равна $11\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.



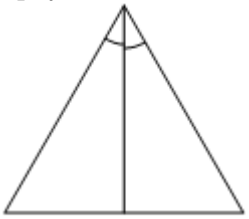
20. Медиана равностороннего треугольника равна $11\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

21. Биссектриса равностороннего треугольника равна $11\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

22. Высота равностороннего треугольника равна $9\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

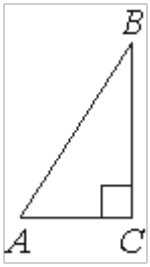
23. Медиана равностороннего треугольника равна $9\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

24. Биссектриса равностороннего треугольника равна $9\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

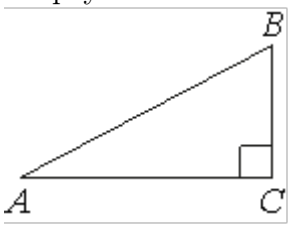


Задача 11

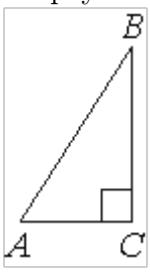
1. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=6, AB=10. Найдите $\sin B$.



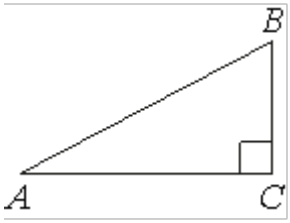
2. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=4, AB=5. Найдите $\sin B$.



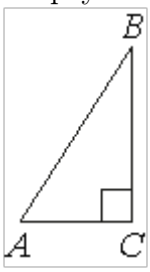
3. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=7, AB=25. Найдите $\sin B$.



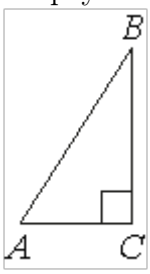
4. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=24, AB=25. Найдите $\sin B$.



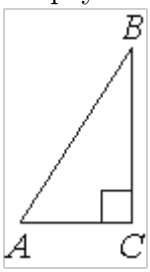
5. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=6, AB=20. Найдите $\sin B$.



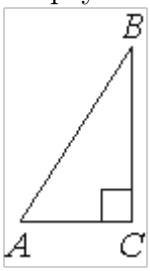
6. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC=11$, $AB=20$. Найдите $\sin B$.



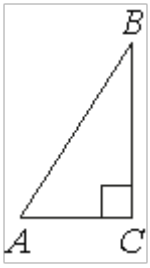
7. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC=8$, $AB=40$. Найдите $\sin B$.



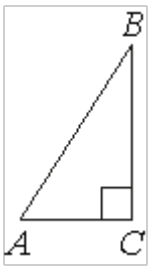
8. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC=16$, $AB=40$. Найдите $\sin B$.



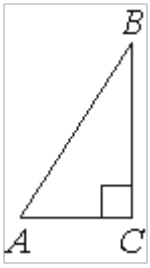
9. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{4}{15}$, $AB=45$. Найдите AC.



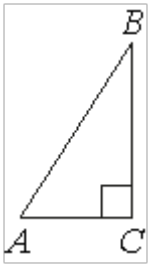
10. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{7}{12}$, $AB=48$. Найдите AC.



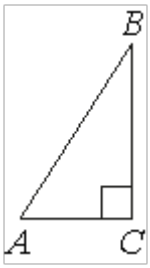
11. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{4}{11}$, AB=44. Найдите AC.



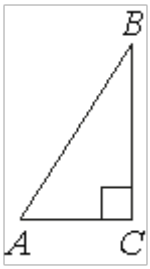
12. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{5}{17}$, AB=51. Найдите AC.



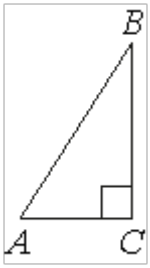
13. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{3}{7}$, AB=21. Найдите AC.



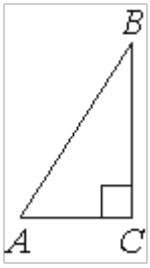
14. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{4}{9}$, AB=18. Найдите AC.



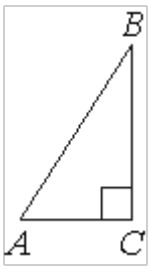
15. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{5}{8}$, AB=16. Найдите AC.



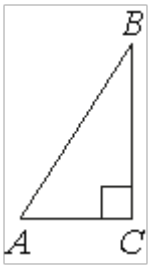
16. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{3}{5}$, AB=10. Найдите AC.



17. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{5}{16}$, AB=80. Найдите AC.

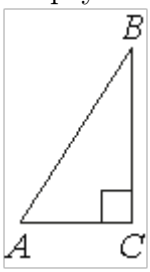


18. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin B = \frac{7}{20}$, AB=40. Найдите AC.

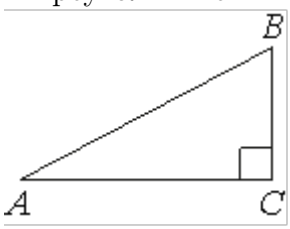


Задача 12

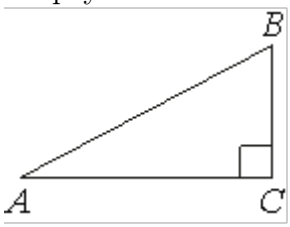
1. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=8$, $AB=10$. Найдите $\cos B$.



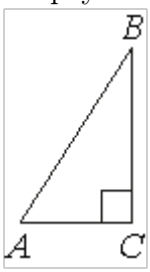
2. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=3$, $AB=5$. Найдите $\cos B$.



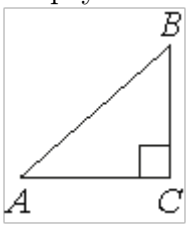
3. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=14$, $AB=50$. Найдите $\cos B$.



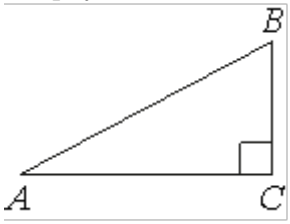
4. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=72$, $AB=75$. Найдите $\cos B$.



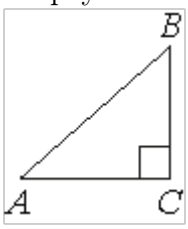
5. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=14$, $AB=20$. Найдите $\cos B$.



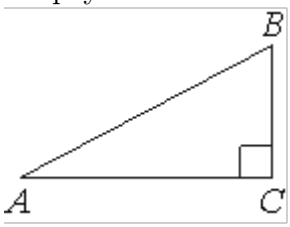
6. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=9$, $AB=20$. Найдите $\cos B$.



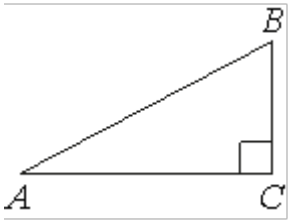
7. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=30$, $AB=40$. Найдите $\cos B$.



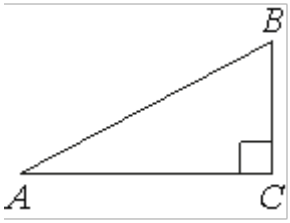
8. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=26$, $AB=40$. Найдите $\cos B$.



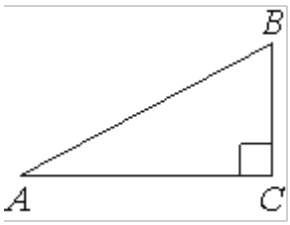
9. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=16$, $AB=25$. Найдите $\cos B$.



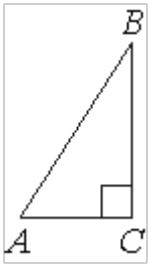
10. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=7$, $AB=20$. Найдите $\cos B$.



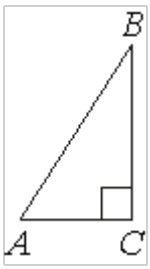
11. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \dfrac{3}{8}$, $AB=64$. Найдите BC.



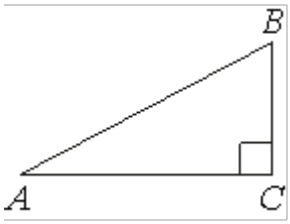
12. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{7}{9}$, AB=54. Найдите BC.



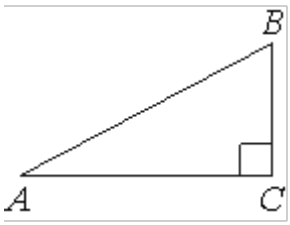
13. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{9}{10}$, AB=60. Найдите BC.



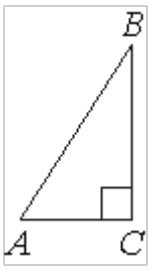
14. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{5}{12}$, AB=60. Найдите BC.



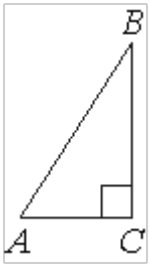
15. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{9}{14}$, AB=42. Найдите BC.



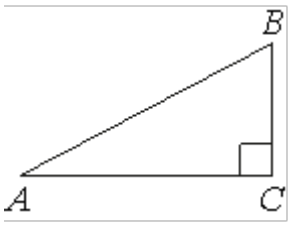
16. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{11}{15}$, AB=75. Найдите BC.



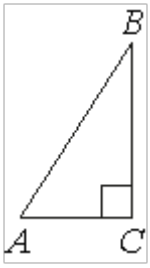
17. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{13}{16}$, AB=96. Найдите BC.



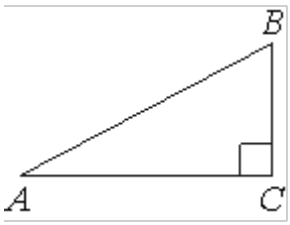
18. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{2}{5}$, AB=10. Найдите BC.



19. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{5}{6}$, AB=18. Найдите BC.

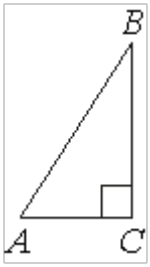


20. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos B = \frac{4}{7}$, AB=21. Найдите BC.

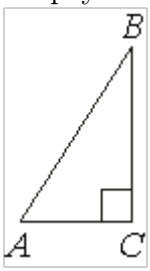


Задача 13

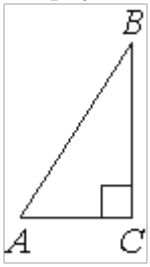
1. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=5$, $AC=2$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



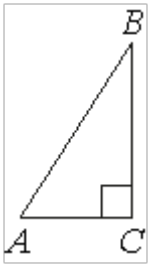
2. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=5$, $AC=3$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



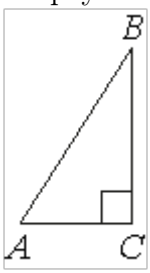
3. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=10$, $AC=7$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



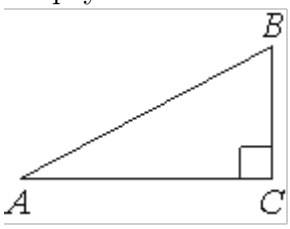
4. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=10$, $AC=8$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



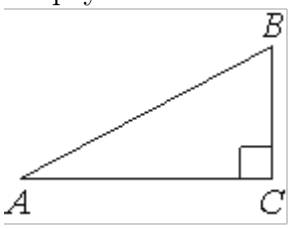
5. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=15$, $AC=3$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



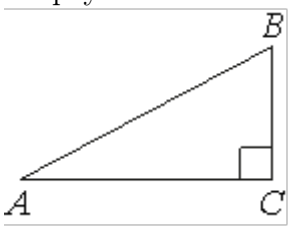
6. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=9$, $AC=27$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



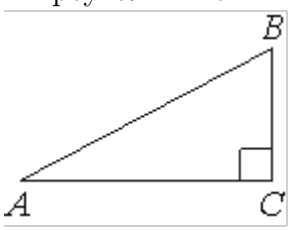
7. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=5$, $AC=20$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



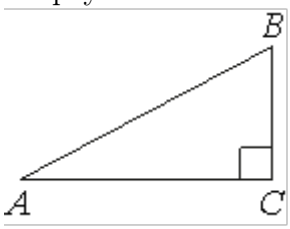
8. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=3$, $AC=18$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



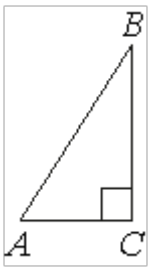
9. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=4$, $AC=28$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



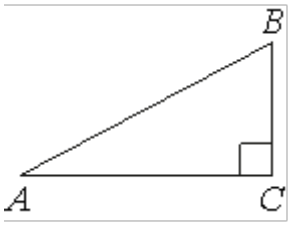
10. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC=7$, $AC=35$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



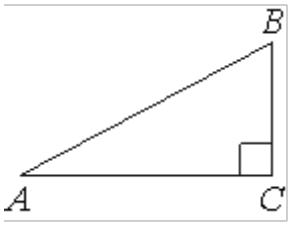
11. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{3}{4}$, $BC=12$. Найдите AC.



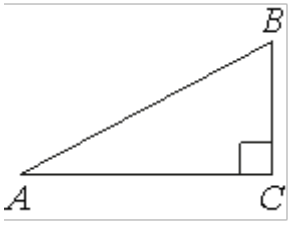
12. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{7}{6}$, $BC=18$. Найдите AC.



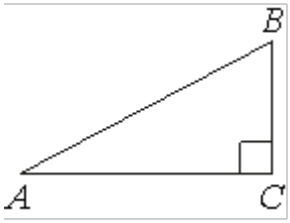
13. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{9}{7}$, $BC=42$. Найдите AC.



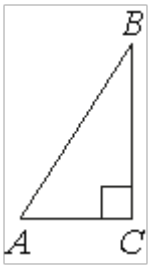
14. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{8}{5}$, $BC=20$. Найдите AC.



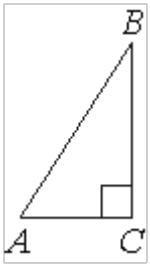
15. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{11}{8}$, BC=24. Найдите AC.



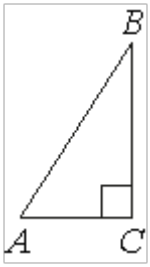
16. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{5}{9}$, BC=27. Найдите AC.



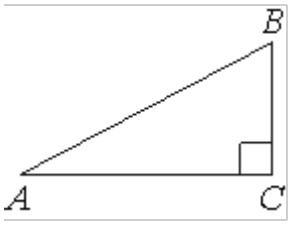
17. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{7}{12}$, BC=48. Найдите AC.



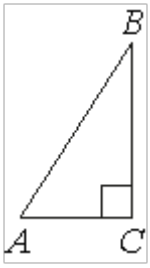
18. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{4}{7}$, BC=35. Найдите AC.



19. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \frac{7}{4}$, BC=36. Найдите AC.



20. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\operatorname{tg} B = \dfrac{3}{5}$, BC=30. Найдите AC.



Задача 14

1. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{21}}{5}$. Найдите $\cos A$.

2. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{3\sqrt{11}}{10}$. Найдите $\cos A$.

3. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{91}}{10}$. Найдите $\cos A$.

4. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{2\sqrt{6}}{5}$. Найдите $\cos A$.

5. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{3\sqrt{7}}{8}$. Найдите $\cos A$.

6. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{4}{5}$. Найдите $\cos A$.

7. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{7}}{4}$. Найдите $\cos A$.

8. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{3}{5}$. Найдите $\cos A$.

9. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{19}}{10}$. Найдите $\cos A$.

10. Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{15}}{4}$. Найдите $\cos A$.

11. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{21}}{5}$. Найдите $\sin A$.

12. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{3\sqrt{11}}{10}$. Найдите $\sin A$.

13. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{91}}{10}$. Найдите $\sin A$.

14. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{2\sqrt{6}}{5}$. Найдите $\sin A$.

15. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{3\sqrt{7}}{8}$. Найдите $\sin A$.

16. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{4}{5}$. Найдите $\sin A$.

17. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{7}}{4}$. Найдите $\sin A$.

18. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{3}{5}$. Найдите $\sin A$.

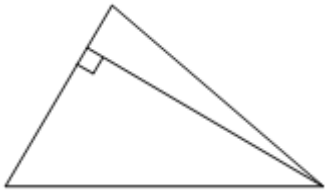
19. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{19}}{10}$. Найдите $\sin A$.

20. Косинус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{15}}{4}$. Найдите $\sin A$.

Задача 15

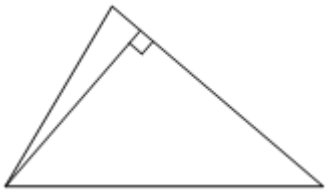
1. Сторона треугольника равна 14, а высота, проведённая к этой стороне, равна 31.

   Найдите площадь этого треугольника.



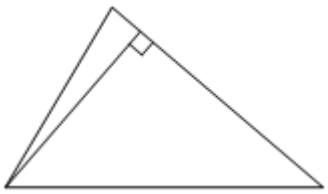
2. Сторона треугольника равна 24, а высота, проведённая к этой стороне, равна 19.

   Найдите площадь этого треугольника.



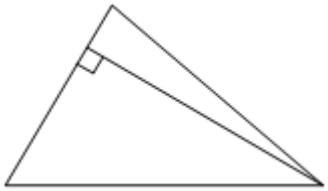
3. Сторона треугольника равна 18, а высота, проведённая к этой стороне, равна 17.

   Найдите площадь этого треугольника.



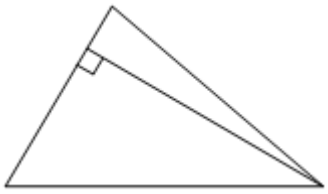
4. Сторона треугольника равна 16, а высота, проведённая к этой стороне, равна 19.

   Найдите площадь этого треугольника.



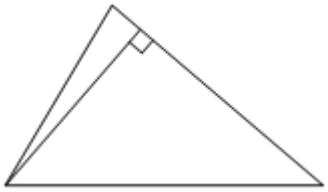
5. Сторона треугольника равна 14, а высота, проведённая к этой стороне, равна 23.

   Найдите площадь этого треугольника.



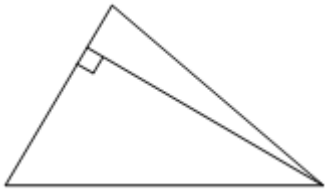
6. Сторона треугольника равна 29, а высота, проведённая к этой стороне, равна 12.

   Найдите площадь этого треугольника.



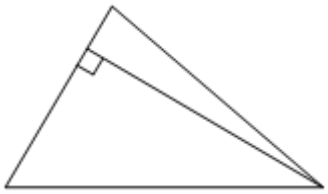
7. Сторона треугольника равна 16, а высота, проведённая к этой стороне, равна 27.

   Найдите площадь этого треугольника.



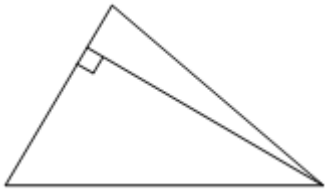
8. Сторона треугольника равна 12, а высота, проведённая к этой стороне, равна 33.

   Найдите площадь этого треугольника.



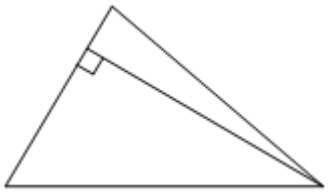
9. Сторона треугольника равна 18, а высота, проведённая к этой стороне, равна 22.

   Найдите площадь этого треугольника.



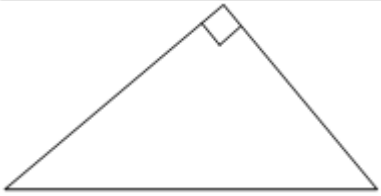
10. Сторона треугольника равна 8, а высота, проведённая к этой стороне, равна 31.

Найдите площадь этого треугольника.

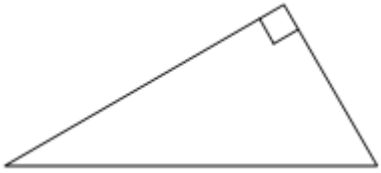


Задача 16

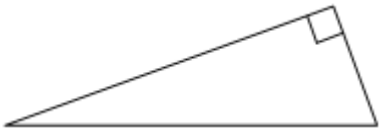
1. Два катета прямоугольного треугольника равны 6 и 7. Найдите площадь этого треугольника.



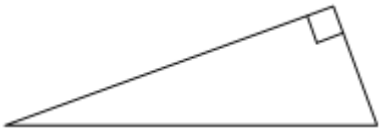
2. Два катета прямоугольного треугольника равны 9 и 6. Найдите площадь этого треугольника.



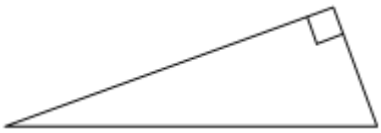
3. Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 11. Найдите площадь этого треугольника.



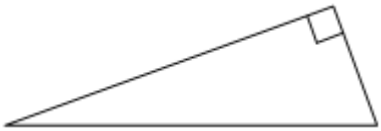
4. Два катета прямоугольного треугольника равны 14 и 5. Найдите площадь этого треугольника.



5. Два катета прямоугольного треугольника равны 6 и 13. Найдите площадь этого треугольника.

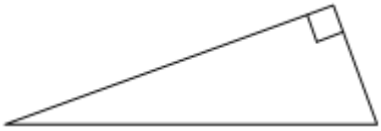


6. Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 9. Найдите площадь этого треугольника.

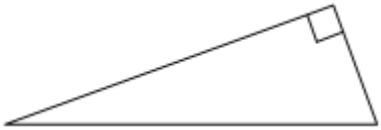


7. Два катета прямоугольного треугольника равны 11 и 6. Найдите площадь этого треугольника.

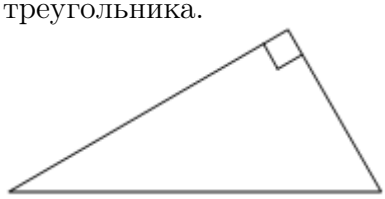
8. Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 10. Найдите площадь этого треугольника.



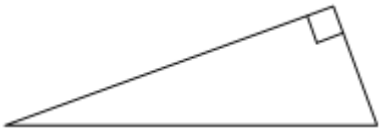
9. Два катета прямоугольного треугольника равны 13 и 4. Найдите площадь этого треугольника.



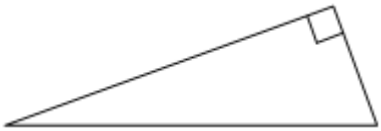
10. Два катета прямоугольного треугольника равны 7 и 12. Найдите площадь этого треугольника.



11. Два катета прямоугольного треугольника равны 12 и 5. Найдите площадь этого треугольника.



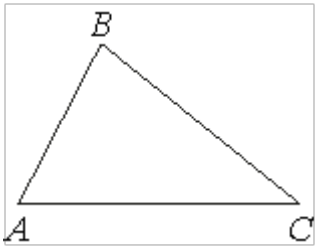
12. Два катета прямоугольного треугольника равны 18 и 7. Найдите площадь этого треугольника.



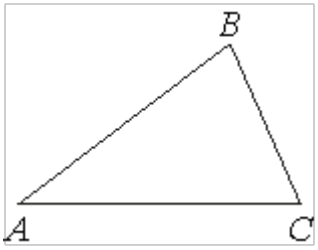
Задача 17

1. В треугольнике ABC известно, что $AB=6$, $BC=10$, $\sin\angle ABC = \frac{1}{3}$. Найдите площадь треугольника ABC.

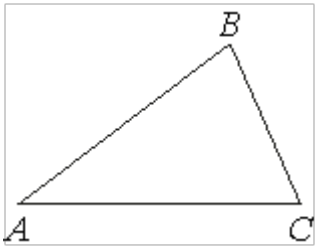
2. В треугольнике ABC известно, что $AB=6$, $BC=12$, $\sin\angle ABC = \frac{1}{4}$. Найдите площадь треугольника ABC.



3. В треугольнике ABC известно, что $AB=20$, $BC=7$, $\sin\angle ABC = \frac{2}{5}$. Найдите площадь треугольника ABC.



4. В треугольнике ABC известно, что $AB=15$, $BC=8$, $\sin\angle ABC = \frac{5}{6}$. Найдите площадь треугольника ABC.



5. В треугольнике ABC известно, что AB=14, BC=5, $\sin\angle ABC = \frac{6}{7}$. Найдите площадь треугольника ABC.

6. В треугольнике ABC известно, что AB=12, BC=20, $\sin\angle ABC = \frac{5}{8}$. Найдите площадь треугольника ABC.

7. В треугольнике ABC известно, что AB=12 BC=15, $\sin\angle ABC = \frac{4}{9}$. Найдите площадь треугольника ABC.

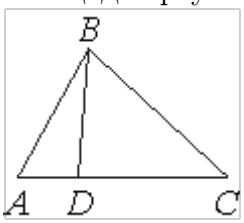
8. В треугольнике ABC известно, что AB=16, BC=25, $\sin\angle ABC = \frac{3}{10}$. Найдите площадь треугольника ABC.

9. В треугольнике ABC известно, что $AB=9$, $BC=16$, $\sin\angle ABC = \frac{7}{12}$. Найдите площадь треугольника ABC.

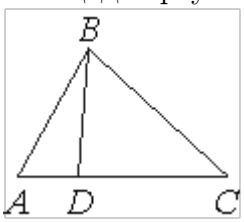
10. В треугольнике ABC известно, что $AB=12$, $BC=10$, $\sin\angle ABC = \frac{8}{15}$. Найдите площадь треугольника ABC.

Задача 18

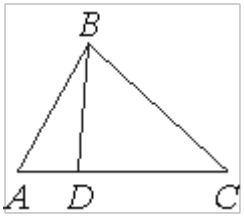
1. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=3, DC=7. Площадь треугольника ABC равна 20. Найдите площадь треугольника BCD.



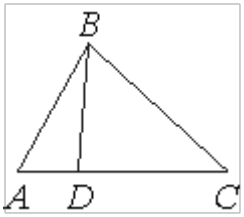
2. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=6, DC=10. Площадь треугольника ABC равна 48. Найдите площадь треугольника BCD.



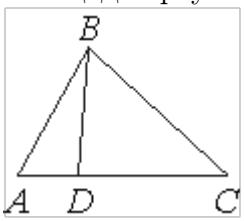
3. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=4, DC=8. Площадь треугольника ABC равна 36. Найдите площадь треугольника BCD.



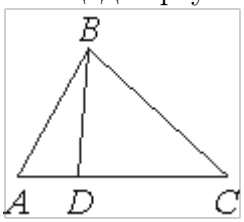
4. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=2, DC=7. Площадь треугольника ABC равна 27. Найдите площадь треугольника BCD.



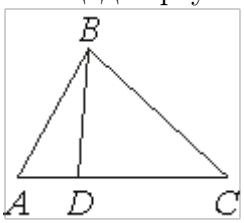
5. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=5, DC=9. Площадь треугольника ABC равна 56. Найдите площадь треугольника BCD.



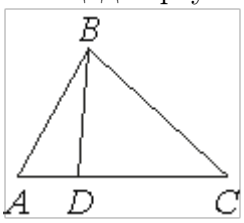
6. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=4, DC=7. Площадь треугольника ABC равна 55. Найдите площадь треугольника ABD.



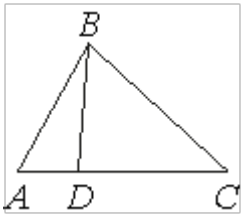
7. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=3, DC=10. Площадь треугольника ABC равна 39. Найдите площадь треугольника ABD.



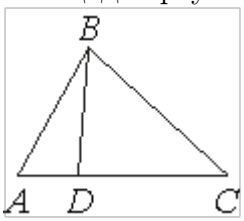
8. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=6, DC=8. Площадь треугольника ABC равна 42. Найдите площадь треугольника ABD.



9. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что AD=5, DC=7. Площадь треугольника ABC равна 60. Найдите площадь треугольника ABD.

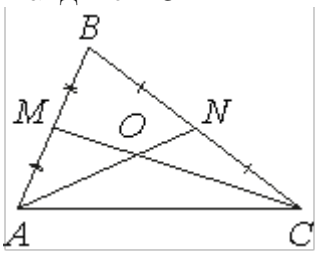


10. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что $AD=2$, $DC=13$. Площадь треугольника ABC равна 75. Найдите площадь треугольника ABD.

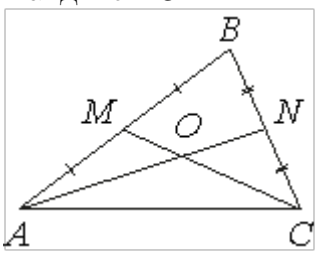


Задача 19

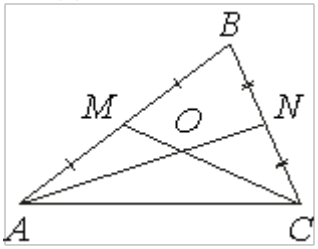
1. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=12, CM=18. Найдите AO.



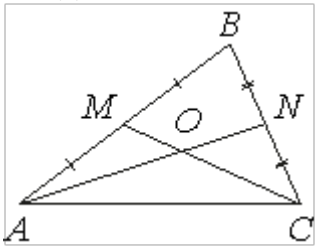
2. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=24, CM=15. Найдите AO.



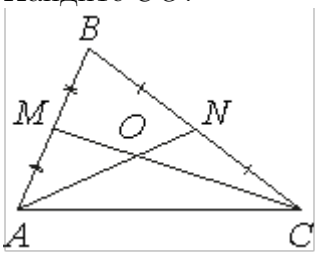
3. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=27, CM=9. Найдите AO.



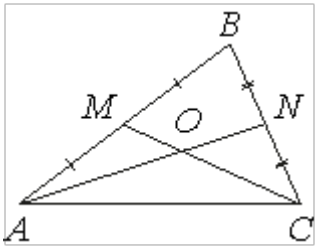
4. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=27, CM=18. Найдите CO.



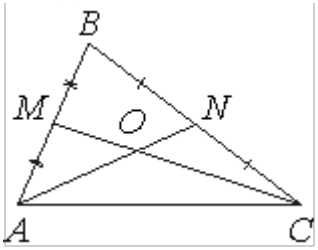
5. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=12, CM=15. Найдите CO.



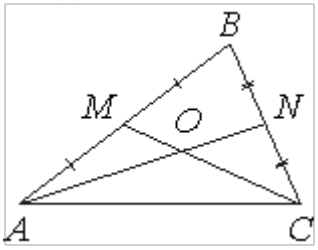
6. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=24, CM=9. Найдите CO.



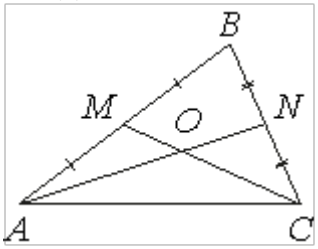
7. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=6, CM=9. Найдите ON.



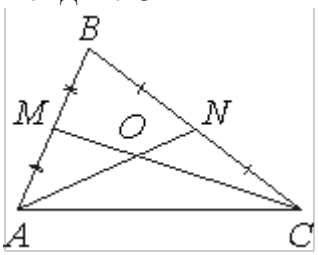
8. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=24, CM=18. Найдите ON.



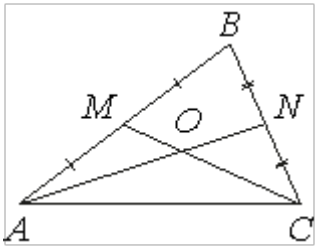
9. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=33, CM=15. Найдите ON.



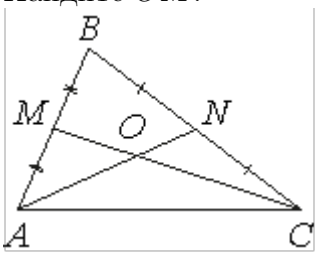
10. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=12, CM=36. Найдите OM.



11. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=21, CM=15. Найдите OM.

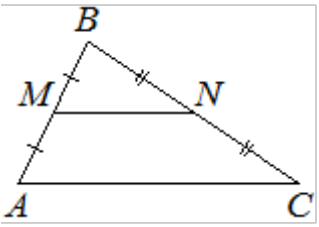


12. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN=18, CM=21. Найдите OM.

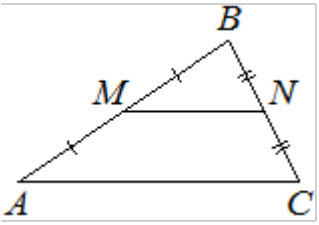


Задача 20

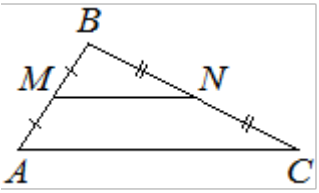
1. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 21, сторона BC равна 22, сторона AC равна 28. Найдите MN.



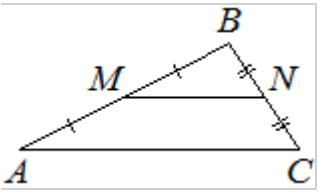
2. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 24, сторона BC равна 13, сторона AC равна 26. Найдите MN.



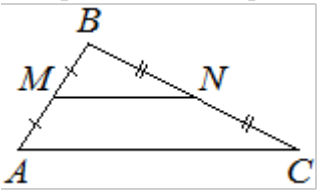
3. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 26, сторона BC равна 39, сторона AC равна 48. Найдите MN.



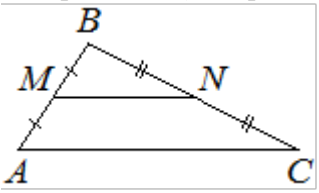
4. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 28, сторона BC равна 19, сторона AC равна 34. Найдите MN.



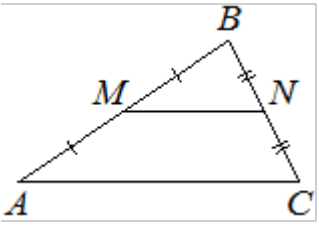
5. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 31, сторона BC равна 42, сторона AC равна 50. Найдите MN.



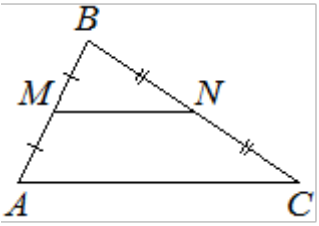
6. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 42, сторона BC равна 44, сторона AC равна 62. Найдите MN.



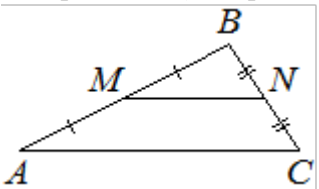
7. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 31, сторона BC равна 27, сторона AC равна 40. Найдите MN.



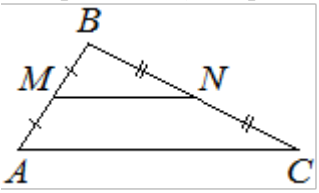
8. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 48, сторона BC равна 57, сторона AC равна 72. Найдите MN.



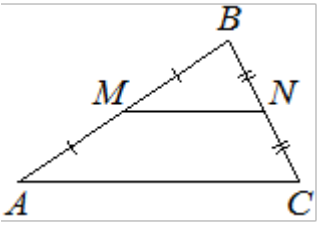
9. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 83, сторона BC равна 62, сторона AC равна 104. Найдите MN.



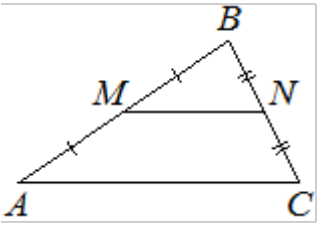
10. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 20, сторона BC равна 58, сторона AC равна 64. Найдите MN.



11. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 66, сторона BC равна 37, сторона AC равна 74. Найдите MN.

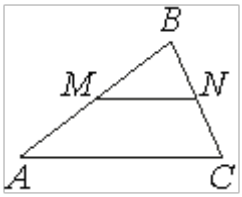


12. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 95, сторона BC равна 80, сторона AC равна 128. Найдите MN.

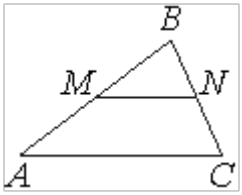


Задача 21

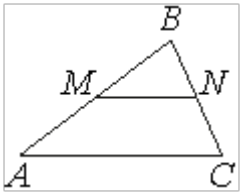
1. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AB=9, AC=18, MN=8. Найдите AM.



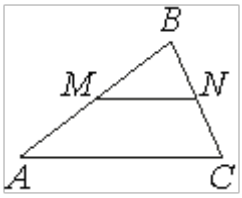
2. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AB=24, AC=21, MN=14. Найдите AM.



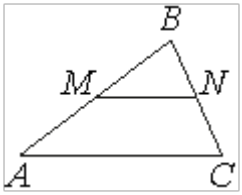
3. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AB=28, AC=24, MN=18. Найдите AM.



4. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AB=33, AC=27, MN=18. Найдите AM.

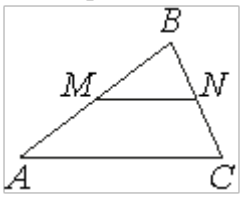


5. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AB=25, AC=30, MN=12. Найдите AM.

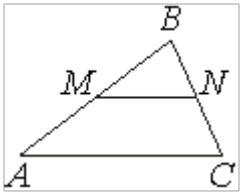


Задача 22

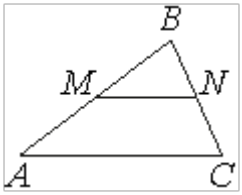
1. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=18, MN=8. Площадь треугольника ABC равна 81. Найдите площадь треугольника MBN.



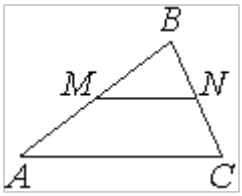
2. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=21, MN=14. Площадь треугольника ABC равна 27. Найдите площадь треугольника MBN.



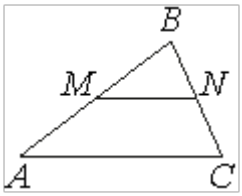
3. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=24, MN=18. Площадь треугольника ABC равна 48. Найдите площадь треугольника MBN.



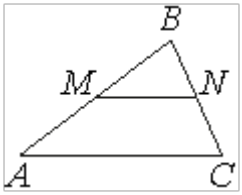
4. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=27, MN=18. Площадь треугольника ABC равна 63. Найдите площадь треугольника MBN.



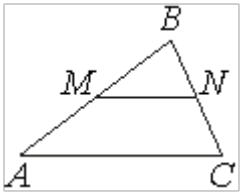
5. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=30, MN=12. Площадь треугольника ABC равна 25. Найдите площадь треугольника MBN.



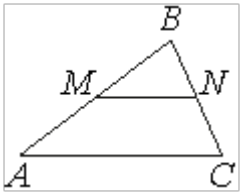
6. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=16, MN=12. Площадь треугольника ABC равна 80. Найдите площадь треугольника MBN.



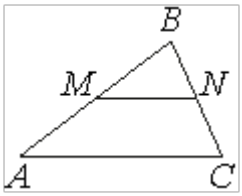
7. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=36, MN=27. Площадь треугольника ABC равна 96. Найдите площадь треугольника MBN.



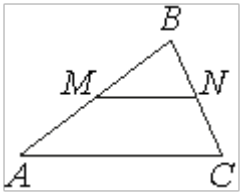
8. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=48, MN=40. Площадь треугольника ABC равна 72. Найдите площадь треугольника MBN.



9. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=44, MN=24. Площадь треугольника ABC равна 121. Найдите площадь треугольника MBN.

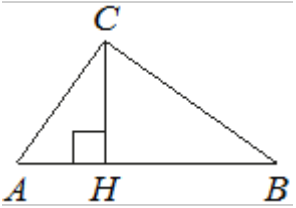


10. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, AC=36, MN=28. Площадь треугольника ABC равна 162. Найдите площадь треугольника MBN.

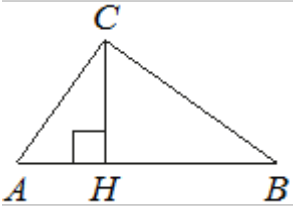


Задача 23

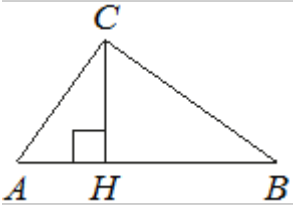
1. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=2, BH=18. Найдите CH.



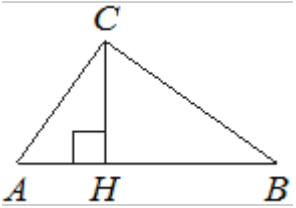
2. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=2, BH=8. Найдите CH.



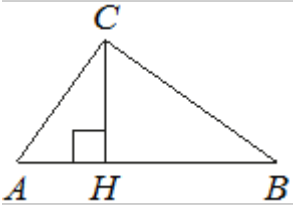
3. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=4, BH=16. Найдите CH.



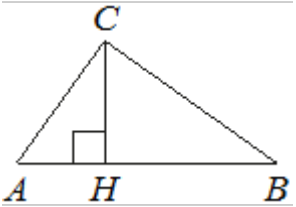
4. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=3, BH=27. Найдите CH.



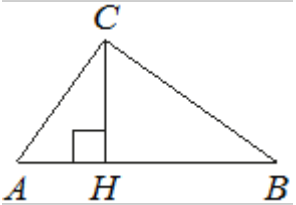
5. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=5, BH=20. Найдите CH.



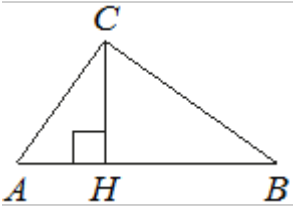
6. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=4, BH=36. Найдите CH.



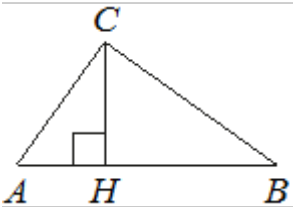
7. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=7, BH=28. Найдите CH.



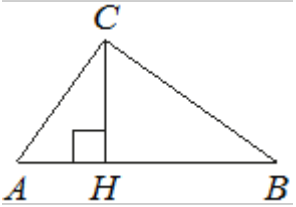
8. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=3, BH=75. Найдите CH.



9. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=4, BH=64. Найдите CH.

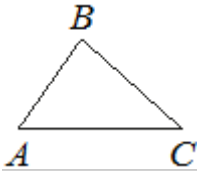


10. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, AH=6, BH=54. Найдите CH.

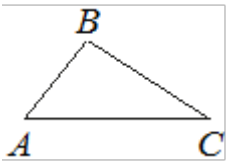


Задача 24

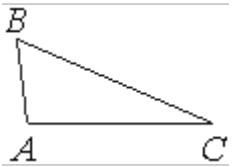
1. В треугольнике ABC известно, что $AB=8$, $BC=10$, $AC=12$. Найдите $\cos\angle ABC$.



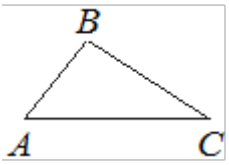
2. В треугольнике ABC известно, что $AB=5$, $BC=7$, $AC=9$. Найдите $\cos\angle ABC$.



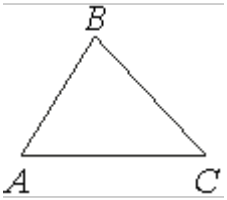
3. В треугольнике ABC известно, что $AB=3$, $BC=8$, $AC=7$. Найдите $\cos\angle ABC$.



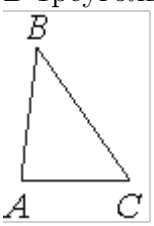
4. В треугольнике ABC известно, что $AB=5$, $BC=10$, $AC=11$. Найдите $\cos\angle ABC$.



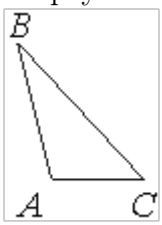
5. В треугольнике ABC известно, что $AB=6$, $BC=7$, $AC=8$. Найдите $\cos\angle ABC$.



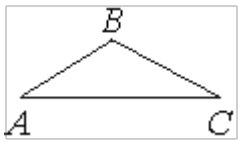
6. В треугольнике ABC известно, что $AB=5$, $BC=6$, $AC=4$. Найдите $\cos\angle ABC$.



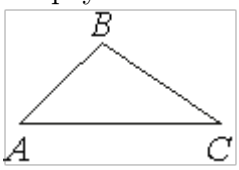
7. В треугольнике ABC известно, что $AB=6$, $BC=8$, $AC=4$. Найдите $\cos\angle ABC$.



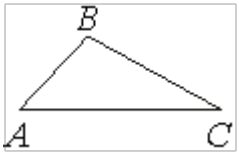
8. В треугольнике ABC известно, что $AB=7$, $BC=8$, $AC=13$. Найдите $\cos\angle ABC$.



9. В треугольнике ABC известно, что $AB=8$, $BC=10$, $AC=14$. Найдите $\cos\angle ABC$.

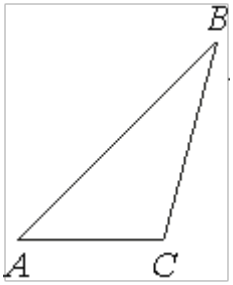


10. В треугольнике ABC известно, что $AB=2$, $BC=3$, $AC=4$. Найдите $\cos\angle ABC$.

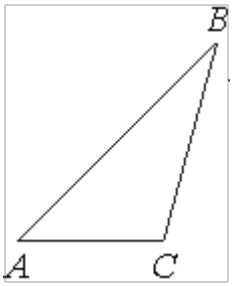


Задача 25

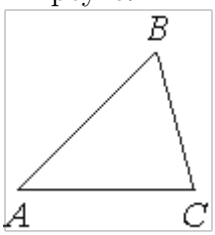
1. В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 30°, $BC=6\sqrt{2}$. Найдите AC.



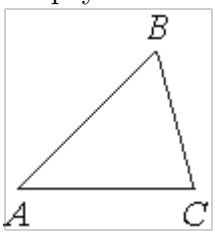
2. В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 30°, $BC=8\sqrt{2}$. Найдите AC.



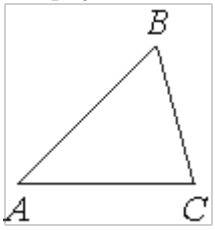
3. В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 60°, $BC=3\sqrt{6}$. Найдите AC.



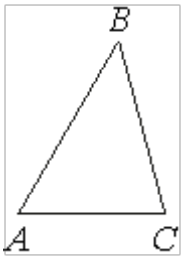
4. В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 60°, $BC=4\sqrt{6}$. Найдите AC.



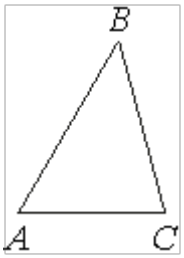
5. В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 60°, $BC=6\sqrt{6}$. Найдите AC.



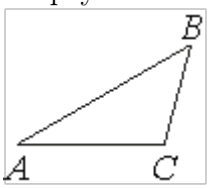
6. В треугольнике ABC угол A равен 60°, угол B равен 45°, $BC=5\sqrt{6}$. Найдите AC.



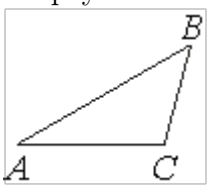
7. В треугольнике ABC угол A равен 60°, угол B равен 45°, $BC=7\sqrt{6}$. Найдите AC.



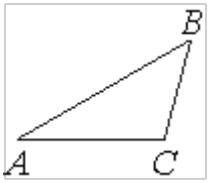
8. В треугольнике ABC угол A равен 30°, угол B равен 45°, $BC=11\sqrt{2}$. Найдите AC.



9. В треугольнике ABC угол A равен 30°, угол B равен 45°, $BC=8\sqrt{2}$. Найдите AC.



10. В треугольнике ABC угол A равен 30°, угол B равен 45°, $BC=10\sqrt{2}$. Найдите AC.



Ответы

Задача 1

1. 37
2. 66
3. 74
4. 71
5. 55
6. 69
7. 68
8. 56
9. 53
10. 59
11. 67
12. 49

Задача 2

1. 47
2. 38
3. 29
4. 21
5. 12
6. 3
7. 56
8. 65
9. 74
10. 53

Задача 3

1. 41
2. 32
3. 21
4. 42
5. 43
6. 31
7. 34
8. 23
9. 24
10. 12
11. 13
12. 14

Задача 4

1. 7
2. 8
3. 9
4. 6
5. 18
6. 19
7. 16
8. 17
9. 29
10. 27
11. 26
12. 28

Задача 5

1. 53
2. 44
3. 35
4. 26
5. 17
6. 8
7. 62
8. 71
9. 81
10. 42

Задача 6

1. 56
2. 64
3. 47
4. 72
5. 67
6. 42
7. 69
8. 54
9. 37
10. 33
11. 27

Задача 7

1. 36
2. 37
3. 38
4. 26
5. 27
6. 28
7. 29
8. 16
9. 17
10. 18
11. 19

Задача 8

1. 10
2. 12
3. 13
4. 16
5. 18
6. 21
7. 24
8. 30
9. 32
10. 38

Задача 9

1. 29
2. 26
3. 25
4. 20
5. 25
6. 30
7. 17
8. 15
9. 13
10. 50
11. 100
12. 34
13. 15
14. 12
15. 15
16. 16
17. 12
18. 40
19. 30
20. 30
21. 12
22. 40
23. 9
24. 24

Задача 10

1. 21
2. 24
3. 18
4. 21
5. 24
6. 18
7. 21
8. 24
9. 18
10. 15
11. 15
12. 15
13. 26
14. 26
15. 26
16. 24
17. 24
18. 24
19. 22
20. 22
21. 22
22. 22
23. 18
24. 18
25. 18

Задача 11

1. 0,6
2. 0,8
3. 0,28
4. 0,96
5. 0,3
6. 0,55
7. 0,2
8. 0,4
9. 12
10. 28
11. 16
12. 15
13. 9
14. 8
15. 10
16. 6
17. 25
18. 14

Задача 12

1. 0,8
2. 0,6
3. 0,28
4. 0,96
5. 0,7
6. 0,45
7. 0,75
8. 0,65
9. 0,64
10. 0,35
11. 24
12. 42
13. 54
14. 25
15. 27
16. 55
17. 78
18. 4
19. 15
20. 12

Задача 13

1. 0,4
2. 0,6
3. 0,7
4. 0,8
5. 0,2
6. 3
7. 4
8. 6
9. 7
10. 5
11. 9
12. 21
13. 54
14. 32
15. 33
16. 15
17. 28
18. 20
19. 63
20. 18

Задача 14

1. 0,4
2. 0,1
3. 0,3
4. 0,2
5. 0,125
6. 0,6
7. 0,75
8. 0,8
9. 0,9
10. 0,25
11. 0,4
12. 0,1
13. 0,3
14. 0,2
15. 0,125
16. 0,6
17. 0,75
18. 0,8
19. 0,9
20. 0,25

Задача 15

1. 217
2. 228
3. 153
4. 152
5. 161
6. 174
7. 216
8. 198
9. 198
10. 124

Задача 16

1. 21
2. 27
3. 22
4. 35
5. 39
6. 18
7. 33
8. 20
9. 26
10. 42
11. 30
12. 63

Задача 17

1. 10
2. 9
3. 28
4. 50
5. 30
6. 75
7. 40
8. 60
9. 41
10. 32

Задача 18

1. 14
2. 30
3. 24
4. 21
5. 36
6. 20
7. 9
8. 18
9. 25
10. 10

Задача 19

1. 8
2. 16
3. 18
4. 12
5. 10
6. 6
7. 2
8. 8
9. 11
10. 12
11. 5
12. 7

Задача 20

1. 14
2. 13
3. 24
4. 17
5. 25
6. 31
7. 20
8. 36
9. 52
10. 32
11. 37
12. 64

Задача 21

1. 4
2. 16
3. 21
4. 22
5. 10

Задача 22

1. 16
2. 12
3. 27
4. 28
5. 4
6. 45
7. 54
8. 50
9. 36
10. 98

Задача 23

1. 6
2. 4
3. 8
4. 9
5. 10
6. 12
7. 14
8. 15
9. 16
10. 18

Задача 24

1. 0,125
2. -0,1
3. 0,5
4. 0,04
5. 0,25
6. 0,75
7. 0,875
8. -0,5
9. -0,2
10. -0,25

Задача 25

1. 6
2. 8
3. 9
4. 12
5. 18
6. 10
7. 14
8. 22
9. 16
10. 20